

Group-A
Marks-50
Time-1:30 hrs

1.



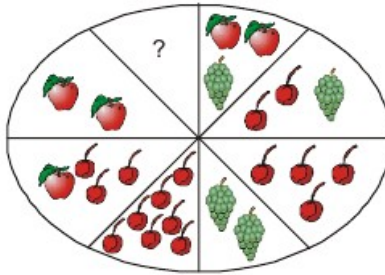
উপরের চিত্রে কয়টি বাক্স আছে ?

[How many boxes are there in the figure given above?]

.....
.....

[2 marks]

2.



একটি প্লেটে আপেল, বরই এবং আঙ্গুর এমনভাবে সাজানো আছে যেন বিপরীত অংশগুলোতে একই দামের ফল থাকে। তাহলে দুই থোকা আঙ্গুরের বিপরীতে ফাঁকা অংশটিতে কয়টি আপেল দিতে হবে ?

[Apples, cherries and grapes are arranged on a platter in the following fashion: opposite sectors contain fruits which are of equal value. To equal the value of two bunches of grapes, how much apples must be placed in the empty sector?]

.....
.....

[2 marks]

3. ধর, তুমি একটি বোমা তৈরী করেছ যা বিস্ফোরিত হবে যদি এর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্ত একে অপরের সংস্পর্শে আসে। এখন, তুমি চাচ্ছো এটিকে একটি টাইম বোমায় পরিণত করতে। সেজন্য তুমি একটি বড় ডায়াল ঘড়ি জোগাড় করলে এবং এর ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটার সাথে যথাক্রমে বোমাটির ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্ত বেঁধে দিলে। এখন যদি ঘড়িটিতে ১১:১৫ বাজে তাহলে কতক্ষণ পর বোমাটি বিস্ফোরিত হবে ?

[Suppose, you have made a bomb that can go off if its positive and negative terminals come into contact. Now, you want to make it into a time bomb. So, you grabbed a big dial clock and attached to its hour and minute hands with the positive and negative terminals of the bomb respectively. If the clock now reads 11:15, how much later will the bomb go off?]

.....
.....

[2 marks]

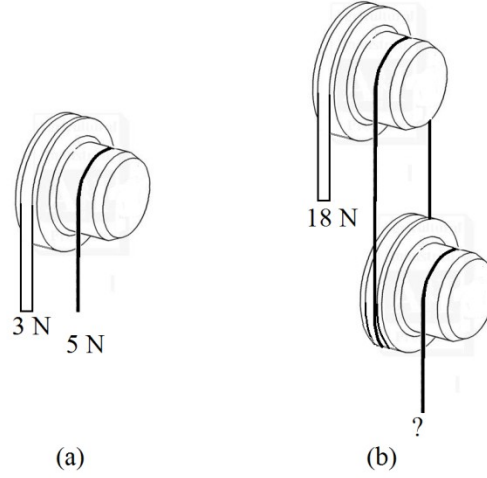
4. দুইটি টেস্টটিউবে ভিন্ন তাপমাত্রার অল্প পরিমাণ করে কিছু পানি আছে। এখন ধর তুমি এদের তাপমাত্রা বের করতে চাও। সেজন্য প্রথমে তুমি অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা পানির তাপমাত্রা একটি পারদ থার্মোমিটার দিয়ে মাপলে এবং পাঠ পেলে ৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। তারপর অপর টেস্টটিউবের পানির তাপমাত্রা বের করলে এবং পাঠ পেলে ৯৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এরপর, তুমি প্রথমটির পানির তাপমাত্রা নিশ্চিত করতে সাথে সাথেই আবার এর পাঠ নিতে চাইলে এবং পাঠ পেলে ৬০ ডিগ্রী সেলসিয়াস ! প্রথম টেস্টটিউবের পানির তাপমাত্রার পাঠের কেন পরিবর্তন হল ?

[Two test tubes contain water of very little amount but of different temperatures. Now, suppose you want to find out their temperatures. So, you took out a mercury thermometer and took reading of the relatively cooler water first. It read 50 'C. Then, you took the temperature reading of water of the other test tube and found it to be 95 'C. Then, to make sure, you again took the reading of the first one immediately and got a reading of 60 'C ! Why did the temperature of water of the first test tube change?]

.....
.....
.....

[2 marks]

5.



উপরের প্রথম চিত্রটিতে একটি কপিকল দেখানো হয়েছে যার যান্ত্রিক সুবিধা $5/3$ । একই রকম দুইটি কপিকল দিয়ে দ্বিতীয় চিত্রের সিস্টেমটি বানানো হয়েছে। এখন এতে প্রযুক্ত বল 18 নিউটন হলে লব্ধি বল কত?

[In the first figure a pulley is shown having mechanical advantage of $5/3$. In the second figure a system is constructed with two such pulleys. If the applied force is 18 N then what would be the derived force at the output?]

.....

[5 marks]

6.



একটি বৃত্তের উপর 26 টি মার্বেল পরপর সুসমভাবে সাজানো ছিল। কিন্তু তুমি সেই মার্বেলগুলোর একটিকে বৃত্তের পরিধি থেকে সরিয়ে এনে বৃত্তের কেন্দ্রে রাখায় মার্বেলের সজ্জা চিত্রের মত রূপ নেয়। যদি পরিধির উপর অবস্থিত একটি মার্বেল আর কেন্দ্রের মার্বেলের মধ্যে মহাকর্ষ বল 1 নিউটন হয়, তাহলে উপরের বর্তমান সজ্জায় কেন্দ্রের মার্বেলের উপর লব্ধি মহাকর্ষ বল কত এবং তা কোনদিকে?

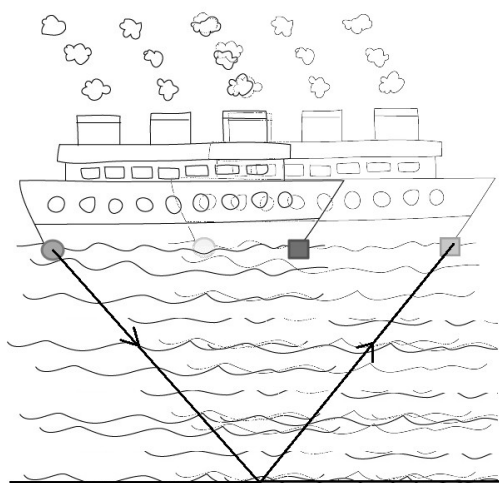
[26 marbles were uniformly arranged in a circle until you moved one of them from the circumference to the center. The arrangement now looks like as

shown in the figure. If the gravitational attraction force between one of the marbles on the circumference and the marble at the center is 1 N, then find out how much and in which direction the resultant gravitational force is applied on the center marble for the present arrangement.]

.....

[5 marks]

7.



উপরের চিত্রানুযায়ী একটি জাহাজ শব্দের প্রতিধ্বনির মাধ্যমে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করার চেষ্টা করছে। জাহাজটির পেছনদিকে শব্দ প্রেরক যন্ত্র এবং সামনের দিকে শব্দ গ্রাহক যন্ত্র লাগানো আছে। যন্ত্র দুইটির ব্যবধান ২৫ মিটার। যদি জাহাজটি ১০ মিটার/সেকেন্ড বেগে সামনে যেতে থাকে এবং শব্দ প্রেরণের ৩ সেকেন্ড পর প্রতিধ্বনি শুনতে পায়, তাহলে সমুদ্রের গভীরতা কত? সমুদ্রের পানিতে শব্দের বেগ ১৪৫০ মিটার/সেকেন্ড।

[According to the figure above a ship is trying to determine the depth of the ocean by means of reflection of sound. The sound emitter is attached to the rear end of the ship while the sound receiver is attached to the front end; with a distance of 25 meter in between them. If the ship is moving forward with a velocity of 10 meter/second and the echo is heard 3 seconds after its emission, then what is the ocean depth? Velocity of sound waves in sea water is 1450 meter/second.]

.....

[10 marks]

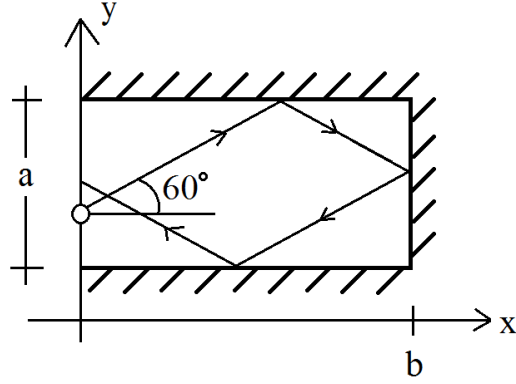
8. একটি গ্লাসে কিছু পরিমাণ পানি নিয়ে তাতে ১ গ্রাম ভরের এক টুকরা বরফ ছেড়ে দেওয়া হল। আমরা জানি এর আয়তনের $\frac{1}{12}$ অংশ পানির উপরে এবং $\frac{11}{12}$ অংশ পানির নিচে ডুবে থাকবে। এমতবস্থায় পানির লেভেলের পাঠ নেওয়া হল। এখন যদি বরফটিকে সম্পূর্ণরূপে গলতে দেওয়া হয় তাহলে পানির লেভেলের কিরূপ পরিবর্তন হবে? বরফ ও পানির ঘনত্ব যথাক্রমে $\frac{11}{12}$ ও ১ গ্রাম/সিসি।

[A piece of ice of mass 1 g is dropped in a glass of water. As we know, $\frac{1}{12}$ volume of the ice will be above water while $\frac{11}{12}$ will be below. The water level is noted in this condition. Now, if the ice is left to melt completely what change will occur to the water level? Densities of ice and water are $\frac{11}{12}$ and 1 gm/cc respectively.]

.....
.....

[10 marks]

9.



চিত্রে একটি বাক্সের ছেদাংশ দেখানো হয়েছে যার দৈর্ঘ্য b (x অক্ষ বরাবর) এবং প্রস্থ a (y অক্ষ বরাবর)। বাক্সটির ভিতরের দেওয়ালে আয়না লাগানো। এখন একটি টর্চ বাক্সটির মুখে এর দৈর্ঘ্যের সাথে 60° ডিগ্রী কোণ করে ধরা হল। দেখাও যে, টর্চ থেকে নির্গত আলোক রশ্মি বাক্সের ভিতরে প্রতিফলিত হয়ে আবার বাক্সের মুখে ফিরে আসতে যে সময় নেয়, তা টর্চের y অক্ষের উপর অবস্থানের উপর নির্ভর করে না। আলোর বেগ c দেওয়া থাকলে সেই সময়টুকুও নির্ণয় কর।

[A sectional view of a box is shown in the figure where the box is given to have a length b (along the x axis) and width a (along the y axis). Moreover, mirrors are attached to the inside wall of the box. Now a torch light is held at the opening of the box with an angle of 60° with its length. Show that the time taken by the light rays emitted from the torch to reach the opening again by reflecting inside the box is independent of the position of the torch along the y axis. If speed of light is given to be c , then also find out the time taken?]

.....

[12 marks]